

Universität zu Köln
Geographisches Institut

ABSCHLUSSARBEIT

ZUM THEMA

Routingbasierte ÖPNV-Indikatoren im Rheinland

Erstellt von:

Paul Jannis Weiland

Plankgasse 58

50668 Köln

Bachelor of Arts Geographie

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Gutachter:

Dr. Christian Willmes

Köln, 07.06.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Literatur	1
2.1	Netzwerke	1
2.2	ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen	1
2.3	Access	1
2.4	Indikatoren	1
3	Methodik	1
3.1	Vorstellung des Untersuchungsgebietes	1
3.2	Datengrundlagen	2
3.2.1	OSM	2
3.2.2	Fahrplandaten	2
3.2.2.1	Entwicklung digitaler Fahrplaninformationen	3
3.2.2.2	Aufbau des GTFS-Standards	4
3.2.2.3	DELFI	7
3.2.3	Zensus	8
3.3	Berechnung der Indikatoren	8
3.3.1	Erschließungsqualität	8
3.3.1.1	Fahrplandaten	8
3.3.1.2	Bedienungsqualität	13
4	Ergebnisse	17
4.1	Indikatoren	17
4.2	Weißer Flecken	17
5	Diskussion	17
6	Fazit	17

1 Einleitung

Hier steht normaler Text ohne jede Besonderheit, sozusagen der Fließtext.

Wie sieht dieser Text aus, er soll eine Art Codeausschnitt darstellen?

2 Literatur

2.1 Netzwerke

2.2 ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen

2.3 Access

2.4 Indikatoren

3 Methodik

Im Folgenden soll beschrieben werden, wie

3.1 Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Untersucht werden soll das Gebiet des Regierungsbezirks Köln (5.866 – 7.7918°O, 50.323 – 51.251°N), deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes go.Rheinland, Aufgabenträger für den SPNV und den Verkehrsverbünden VRS („Verkehrsverbund Rhein-Sieg“) und AVV („Aachener Verkehrsverbund“). In diesem Gebiet liegt eine heterogene Siedlungsstruktur mit den städtischen Ballungsräumen Köln, Bonn, Aachen und Leverkusen und ländlicheren, weniger dicht besiedelten Räumen vor: Die Nordeifel im Südwesten und das bergischen Land im Osten. Diese ländlichen Räume unterscheiden sich zusätzlich durch verschiedene Siedlungsanordnungen: Östlich des Rheins (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis) liegen (räumlich) kleinere Siedlungen dichter beieinander, westlich (Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, in geringerem Maße Kreis Heinsberg) sind die Siedlungsflächen tendenziell etwas größer und liegen weiter auseinander. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen an die lokalen Verkehrsnetze und vielfältige Pendlerverflechtungen (Umland-Stadt, Stadt-Umland, Stadt-Stadt).

Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Köln



Abbildung 1: Umriss des Untersuchungsgebiets mit Gemeindegrenzen und Bevölkerungsdichte auf Grundlage des Zensus 2022. (Statistische Ämter des Bundes und der Länder [2022](#))

Durch den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und die im Investitionsgesetz Kohleregionen verankerten Mittel zur Förderung der Eisenbahn- und eisenbahnanliegenden Infrastruktur (Investitionsgesetz Kohleregionen 2023, §§ 22, 27, Anlage 4) ergibt sich zusätzlicher Handlungs- und Informationsbedarf, der eine Untersuchung des verkehrlichen Status Quo des Gebietes relevant macht. Die verwendeten Methoden sind, aufgrund der deutschlandweit verfügbaren Datenquellen, zwar auf ganz Deutschland anwendbar, werden aufgrund des angestrebten Detailgrades der Auswertung und der resultierenden Notwendigkeit, eventuelle Randbedingungen und Ungenauigkeiten manuell zu prüfen auf das beschriebene Gebiet heruntergebrochen.

3.2 Datengrundlagen

3.2.1 OSM

3.2.2 Fahrplandaten

In diesem Kapitel soll ein kurzer Überblick über verschiedene Fahrplandatenformate gegeben werden und im weiteren die Entwicklung, der Aufbau, die Verbreitung und die

Funktion des GTFS-Standards beschrieben werden und einige Beispiele zur Anwendung aus der Literatur betrachtet werden.

3.2.2.1 Entwicklung digitaler Fahrplaninformationen Die Geschichte digitaler Fahrplanformate beginnt in den Achtziger Jahren mit der Entwicklung des *ÖPNV-Datenmodell* durch den Verband deutscher Verkehrsunternehmen (damals Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe) (KAUFMANN 2014: 17). Die entstandenen und seitdem weiterentwickelten Standards (VDV 1999; VDV 2021), sind bis heute in Benutzung. Parallel wird auf der Grundlage der Anforderungen und bestehenden Modelle verschiedener Mitgliedsstaaten und Verkehrsbetreiber im Projekt CASSIOPE der EU ein europäisches System zur Modellierung von ÖPNV-Netzen erarbeitet (Transmodel Project Team 2021a), das in den Projekten *Eurobus* (Transmodel Project Team 2021b) und *Harpist* (Transmodel Project Team 2021c) zum *Transmodel* weiterentwickelt wurde (KAUFMANN 2014: 22), das als europäische Norm EN 12896 inzwischen in Version 6.2 verwendet wird. Auf Grundlage des Transmodel wurde das XML-Format *NeTEx* (CEN/TS 16614) entworfen, das eine operationalisierte Form des Modells zur Nutzung in der Datenverarbeitung darstellt (*NeTEx – Transmodel* 2026).

2005 gab es in Europa verschiedene lokale/nationale Implementierungen mit mehr oder weniger Kompatibilität zum Transmodel-Ökosystem: *TransXChange* in Großbritannien, entwickelt um das ältere *Common Interface File* (Network Rail 2015: 1) abzulösen, welches seit 1988 dem Austausch mit dem integrierten Zugplanungssystem ITPS (**I**ntegrated **T**rain **P**lanning **S**ystem), beziehungsweise der inzwischen obsoleten Train Service Database (TSDB) (Network Rail 2021: 18) des britischen Eisenbahnninfrastructureunternehmens Network Rail (Network Rail 2015: 2) diene, (vgl. KNOWLES 2013: 19), die VDV-Schriften der Reihe 45x als zentrales Organ des *ÖPNV-Datenmodell* in Deutschland (VDV 1999; VDV 2021: u.a.), und das *NEPTUNE*-System auf Grundlage des Forschungsprojektes *Trident* (vgl. Normes Données TC 2023; NEPTUNE/CHOUETTE working group 2014: 4). Daneben gab und gibt es Standards und Modelle, die im Auftrag einzelner Verkehrsunternehmen entwickelt wurden, KAUFMANN nennt das *HAFAS*-System des Anbieters HaCon, das im Auftrag der Deutschen Bahn entwickelt wurde und sich im Lauf der Zeit weiter verbreitet hat, und das System *DIVA* des Anbieters Mentz Datenverarbeitung GmbH (heute Mentz GmbH) (2014: 24ff, 27ff).

Im US-amerikanischen Raum war das *Transit Communication Interface Profile* (TCIP) als nationaler Standard noch nicht akzeptiert und dementsprechend noch nicht großflächig eingesetzt, so dass die Netzwerkdaten in verschiedenen Formaten vorlagen. Bibiana

MCHUGH (2013) berichtet in „Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story“ davon, dass es 2005 schwierig gewesen sei, Informationen über ÖPNV-Verbindungen in anderen Städten zu finden. Aus dieser Frustration, dem Wissen, dass die Daten theoretisch vorhanden sind, der Erkenntnis, dass die Schwierigkeit des Datenzugangs die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs einschränkt oder sogar vollständig verhindert und der Beobachtung, dass Routingdienste unter anderem bei Google Maps sich für den Auto- und Fußverkehr weiter verbreiteten, sei der Wunsch entstanden, ÖPNV-Daten der Öffentlichkeit flächendeckend und einfach zugänglich zu machen (MCHUGH 2013: 125). MCHUGH. In Zusammenarbeit mit Google, wo unter anderem Chris HARRELSON bereits an einer Möglichkeit zur Nutzung von ÖPNV-Daten in Google Maps arbeitete, entsteht in weniger als einem halben Jahr die *Google Transit Feed Specification* (GTFS) (MCHUGH 2013: 126f; GARG 2005). MCHUGH argumentiert, dass dieser Standard nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Reduktivität und seines vergleichsweise simplen technischen Aufbaus ein Erfolg geworden ist (2013: 125). Sie nennt die Kombination aus Notwendigkeit, entwicklerischer Freiheit bei Google, der Bereitschaft seitens TriMet, Daten zu veröffentlichen und die direkte öffentliche Sichtbarkeit als Faktoren, die zur Verbreitung von GTFS geführt haben (MCHUGH 2013: 125, 126, 131) .

3.2.2.2 Aufbau des GTFS-Standards Die initial 2005 veröffentlichte *Google Transit Feed Specification* wurde wenig später in **General** *Transit Feed Specification* umbenannt, um deutlicher zu machen, dass es sich um ein Format handelt, das nicht an Google oder Verpflichtungen zur Datenabgabe gekoppelt ist (MCHUGH 2013: 132) . Der Standard ist unter Apache 2.0 (Apache Foundation 2004) lizenziert, kann also durch jeden kostenfrei genutzt, modifiziert und erweitert werden. Der Standard wird unter der Leitung der Non-Profit-Organisation *MobilityData* inzwischen unabhängig von seiner Nutzung in Google Maps weiterentwickelt. Diese veröffentlicht Best-Practices für die Erstellung von GTFS-Feeds und unterhält die kanonische Referenzdokumentation (MobilityData 2026b). Obwohl MobilityData eingesetzt wurde, um zu verhindern, dass es unter dem Oberbegriff GTFS divergierende Auffassungen zur Konstruktion eines Feeds gibt, finden sich einige Stellen, an denen in Google Maps genutzte Felder/Ausprägungen nicht Teil der offiziellen Referenz sind und andersherum (Google Transit 2026b: vgl.). Im Rahmen der kanonischen Referenz besteht ein GTFS-Feed aus mindestens sieben Dateien, die jeweils einen eigenen Aspekt des Fahrplans beschreiben. Über geteilte id-Spalten sind die verschiedenen Dateien untereinander verknüpft und können so in Datenbankstrukturen

abgebildet werden. Dabei enthalten die Dateien `feed_info`, `agency.txt` und `stops.txt` über den Gültigkeitszeitraum eines jeden Feeds statische Daten. `feed_info` informiert über die veröffentlichende Organisation, deren Kontaktdaten, den Gültigkeitszeitraum des Feeds sowie die (primäre) Sprache des Feeds. `agency.txt` enthält für jede *Agency*¹ eine ID-Nummer, einen Namen, eine URL und optional weitere Kontaktinformationen.

`stops.txt` enthält eine Auflistung aller Haltestellen, die von im Feed enthaltenen Fahrten (`trips`, s.u.) angefahren werden. Jeder `stop` besteht aus einer `stop_id`, einem `stop_name` und Koordinaten (`stop_lat` und `stop_lon`). Optional können Informationen zur Barrierefreiheit kodiert werden. Über die Felder `location_type`, `parent_station`, `level_id`, `platform_code` und `stop_access` können zusätzlich Informationen über die Rolle einer Haltestelle im Netzkontext kodiert werden, so lässt sich ein `stop` ausdrücken als: Bahnsteig x (`location_type = 0`, `platform_code = x`) des übergeordneten Bahnhofs y (`parent_station = y`) auf Ebene z (`level_id = z`), mit einem Rollstuhl erreichbar (`wheelchair_boarding = 1`). Mit den `location_types` 2 (Ein-/Ausgang) und 3 (generischer Knoten) können zudem komplexe Umstiege (in U-Bahn- oder großen Bahnhöfen, vgl. `transfers.txt`) und Verknüpfungen zum Wegenetz außerhalb der Haltestellen dargestellt werden.

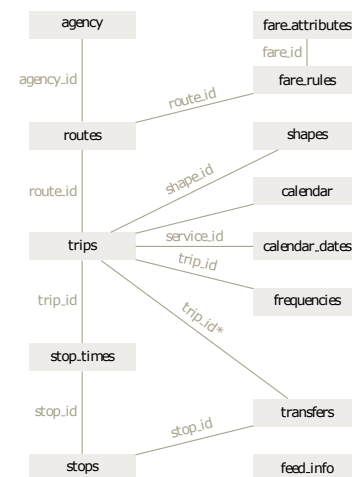


Abbildung 2: Aufbau der General Transit Feed Specification.

`routes.txt` steht gewissermaßen zwischen dem statischen und dem variablen Teil des Feeds. Der Begriff *Route* lässt sich mit „Linie“ paraphrasieren. Wichtig ist dabei, dass eine Linie verschiedene `trips` enthält, nicht alle Fahrten einer Linie sind also gleich (verschiedene Richtungen, verschiedene Endhaltestellen, teils verschiedene Fahrtwege). Über die `agency_id` ist jede `route` einer `agency` zugewiesen. In jedem Fall hat eine Route eine einzigartige `route_id` und einen `route_type`, der ausweist, welche Art von Verkehrsmittel diese Linie bedient. Hier gibt es verschiedene Orientierungsmöglichkeiten: Die offizielle

¹In der Referenz wird eine *agency* als „transit brand which is often synonymous with a transit agency“ definiert. Es wird darauf hingewiesen, dass die *agency* nicht in jedem Fall synonym mit einer einzigen „Marke“ ist (MobilityData 2026b). Für den deutschen Sprachgebrauch lässt sich „agency“ in den meisten Fällen als „Verkehrsunternehmen“ ausdrücken, insbesondere in aus verschiedenen Quellen aggregierten Feeds wie dem in dieser Arbeit verwendeten Feed des DELFI e.V. (2026b) gibt es aber beispielsweise auch *agencies*, die nur einen Teil der Verkehre eines VU durchführen oder *agencies* die durch verschiedene VU durchgeführte Verkehre zusammenfassen (z.B. Ersatzverkehre, Sonderverkehre).

Referenz erkennt zehn verschiedene Modi an, Google Transit listet deutlich granulärer 81 verschiedene Ausprägungen auf (Google Transit 2026a). Im für diese Arbeit verwendeten Feed des DELFI e.V. (2026b) werden beide gemischt angewendet, so sind beispielsweise sowohl Linien mit `route_type = 3` als auch solche mit `route_type = 700` vertreten, beide kodieren Buslinien. Optional können Linien mit Namen und einer Beschreibung versehen werden (`route_short_name`, `route_long_name`, `route_desc`), definiert werden ob ein Ein- und/oder Ausstieg an jedem Punkt entlang der Route möglich ist (`continuous_pickup`, `continuous_dropoff`) und die Route zur Berechnung von Fahrtkosten einem `network` zugewiesen werden (`network_id`).

`trips.txt` enthält die tatsächlich stattfindenden Fahrten. Jeder `trip` ist über eine `trip_id` eindeutig gekennzeichnet und gehört über eine `route_id` zu einer `route`. Über eine `service_id` gehört er zu einem `service`, der in den Tabellen `calendar` und `calendar_dates` referenziert ist. Dabei kann die gleiche Fahrt an mehreren Tagen des Feeds stattfinden. Optional kann hier darüber informiert werden, ob ein `trip` barrierefrei für Rollstuhlnutzende (`wheelchair_accessible`) ist, ob Fahrräder und/oder Autos mitgenommen werden können (`bikes_allowed`, `cars_allowed`, letzteres ist z.B. für Fähren relevant), außerdem können ein Name (`trip_short_name`) und eine Informationsanzeige am Fahrzeug (`trip_headsign`) festgelegt werden. Die `block_id` kann genutzt werden, um anzuzeigen, dass mehrere Fahrten mit dem selben Fahrzeug durchgeführt werden. In Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag in `transfers.txt` können so sogenannte „in-seat-transfers“ ausgedrückt werden, bei denen ein Ausstieg aus dem Fahrzeug nicht nötig ist. Ein `trip` kann über eine `shape_id` zusätzlich mit einer `shape` hinterlegt werden, um den Laufweg der Fahrt auf der Karte genauer anzuzeigen (tatsächlicher Streckenverlauf anstatt direkter Stop-zu-Stop-Linien).

`stop_times.txt` enthält die Halte einer jeden Fahrt. Insofern gehört jede `stop_time` über eine `trip_id` zu einem `trip`. Jeder Halt hat eine Ankunfts- und eine Abfahrtszeit (`arrival_time`, `departure_time`) und findet an einem `stop` statt, der über die `stop_id` referenziert ist. Dabei ist zu beachten, dass die Uhrzeiten 24:00:00 überschreiten können, wenn beispielsweise eine Fahrt vor Mitternacht beginnt und nach Mitternacht endet oder die letzte Fahrt einer Linie erst am Folgedatum beginnt (*service day* ↔ *calendar day*) sich. Eine Ankunft um 01:35 Uhr würde entsprechend als `arrival_time = 25:35:00` verzeichnet werden. Die einzelnen Halte einer Fahrt sind über die `stop_sequence` durchnummeriert. Optional kann der Wert zum `continuous_pickup` bzw. `continuous_dropoff` für die Strecke zwischen zwei Halten überschrieben werden, wenn beispielsweise nur

auf einem Teil der Strecke ein haltestellenunabhängiger Einstieg möglich ist, auch die Informationsanzeige am Fahrzeug kann für einen bestimmten Halt verändert werden.

calendar und calendar_dates machen die „Minimalausführung“ des GTFS-Standards komplett. Erst durch die hier eingeschriebene Verknüpfung von Kalenderdaten und services entsteht aus den Verzeichnissen trips und stop_times ein Fahrplan. Der calendar ermöglicht es, für jeden Wochentag festzulegen, ob ein service aktiv ist oder nicht (Felder monday-friday, binär) , und für diese Festlegung jeweils ein Gültigkeitszeitraum (start_date, end_date) zu wählen. In calendar_dates können Abweichungen von den wochentagsbasierten Regelungen in calendar festgelegt werden: Für eine bestimmte service_id kann an einem bestimmten date exception_type = 1 oder exception_type = 2 gesetzt werden, ersteres drückt aus, dass dieser service am spezifizierten Datum ausnahmsweise fährt, obwohl er laut calendar nicht aktiv ist, letzteres entsprechend das er *nicht* fährt. Ein simpler calendar mit zwei services für Wochentage und Wochenenden könnte entsprechend so aussehen: Für den Fall, das eine sinnvolle Nutzung des

service_id	monday	...	friday	saturday	sunday	start_date	end_date
normal	1	...	1	0	0	2026-05-02	2026-12-31
weekend	0	...	0	1	1	2026-05-02	2026-12-31

Tabelle 1: Minimales Beispiel für eine calendar.txt

calendar aufgrund von zu hoher Variation nicht möglich ist, kann auch ausschließlich calendar_dates genutzt werden und in dem Sinne jeder service als „Ausnahme“ eingetragen werden. Der Feed des DELFI e.V. (2026b) nutzt beide Möglichkeiten, das heißt es gibt einige services, die nur als Ausnahme in calendar_dates aktiviert werden.

Die sieben hier beschriebenen Tabellen stellen „nur“ einen minimales GTFS-Feed dar, der konventionelle Verkehre in reiner Fahrplan/„Schedule“-Form darstellt. Inzwischen ist GTFS durch verschiedene Erweiterungen wie *GTFS-Fares*, *GTFS-Pathways* oder *GTFS-Flex* (vgl. MobilityData 2026a)) auch in der Lage, On-Demand-Verkehre verschiedener Art und Wege innerhalb von Stationen (*pathways*) abzubilden und kann für die Fahrtkostenberechnung genutzt werden. Dazu werden bis zu 24 weitere Dateien in den Feed eingebunden.

3.2.2.3 DELFI Der in dieser Arbeit verwendete GTFS-Feed wird durch den DELFI e.V. bereitgestellt. DELFI steht für **D**urchgängige **e**lektrische **F**ahrgast**I**nformation, und ist ursprünglich als Kooperation der Bundesländer zur Vereinheitlichung der verschiedenen

regionalen Auskunftssysteme eingerichtet worden. Durch die Umsetzung der Strategie „DELFI-2020“ (DELFI-LENKUNGSAUSSCHUSS 2014) wurde 2016 der DELFI e.V. gegründet, dessen Mitglieder die Betreiber der landesweiten Auskunftssysteme sind (DELFI E.V. 2026c), für NRW ist dies der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als Geschäftsstelle des *Kompetenzcenter Digitalisierung NRW*. Die regional verfügbaren Soll-Daten werden landesweit gesammelt und koordiniert in der DELFI-Integrationsplattform zu einem deutschlandweiten *DELFI-Timetable* zusammengeführt (DELFI E.V. 2026a). DELFI stellt die Daten über *OpenData ÖPNV* zum kostenlosen Download (nach Anmeldung) bereit. Angeboten werden die Daten neben dem verpflichtenden NetEx-Format auch als GTFS.

Besonderheiten DELFI-GTFS Der durch den DELFI e.V. bereitgestellte Feed enthält zusätzlich zu den unbedingt notwendigen Tabellen *frequencies*, *levels*, *pathways*, *transfers* und *shapes*.

3.2.3 Zensus

3.3 Berechnung der Indikatoren

3.3.1 Erschließungsqualität

Für die Berechnung der Erschließungsqualität² nach den Indikatoren des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV 2025: 25-27) sind folgende Elemente notwendig: Eine Auflistung der Haltestellen im Untersuchungsgebiet mit einer Bedienungsqualität auf Grundlage von Tabelle 1 im Steckbrief (BMDV 2025: 27), eine Anzahl an Startpunkten, von denen aus die Gehzeit zu den umliegenden Haltestellen berechnet wird, und ein routingfähiges Fußwegenetz des Untersuchungsgebietes. Im folgenden soll beschrieben werden, wie diese Daten jeweils bereitgestellt bzw. errechnet werden.

3.3.1.1 Fahrplandaten Als Informationsquelle für die Abfahrten dient der deutschlandweite GTFS-Feed des DELFI e.V. (2026b), der wöchentlich aktualisiert wird. Dieser Feed wird zunächst mit der Funktion `filter_feed_by_area()` aus der Bibliothek `tidytransit` (POLETTI et al. 2025) auf das Untersuchungsgebiet zugeschnitten. Dabei wird ein Puffer von fünf Kilometern um das Gebiet angesetzt, um Grenzfälle zu vermindern. Der deutschlandweite Feed nutzt die optionale Tabelle `transfers.txt`. Diese ermöglicht es, auf Grundlage

²Im Abschlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) noch als „Verfügbarkeitsindikator“ geführt.

von Entfernungen berechnete Umstiegszeiten zu überschreiben um beispielsweise kürzere oder längere Umstiege zu verzeichnen. Außerdem können „in-seat-transfers“, bei denen das gleiche Fahrzeug als anderer trip weiterfährt (d.h. der Umstieg ist möglich, obwohl die Ankunft und Abfahrt sehr nah beieinander liegen), oder Kupplungen und Flügelungen abgebildet werden ([Google/Transit 2026](#)). Außerdem verwendet er das optionale Feld `parent_station` in der `stops.txt`. Die Halte sind nicht als einzelner Punkt repräsentiert, sondern als einzelne Bahnsteige/Masten/Einstiegsorte, die unter einer `parent_station` zusammengefasst sind. `filter_feed_by_area()` berücksichtigt diese optionalen Werte nicht. Trips, die zum Teil außerhalb des gewählten Bereiches liegen, werden mit ihren stops beibehalten, nicht aber die zugehörige `parent_station` (d.h. beispielsweise ein Gleis eines Bahnhofs ist im gefilterten Feed enthalten, nicht aber der Bahnhof selbst, vgl. auch KCW & ISB RWTH ([2024: 87](#))).

Ebenso verhält es sich mit Routen, die als transfer einer Route im Bereich angegeben sind, aber außerhalb des Bereichs liegen. Das führt zu Validierungsfehlern bei der Verarbeitung des Feeds, weshalb diese Stops und Routen nach dem Filtern wieder hinzugefügt werden. (`de_gtfs_cleaning.R`) Es ist zu prüfen, welche Ergebnisunterschiede sich aus der Aggregation der Halte an den einzelnen stops unter dem Standort der entsprechenden `parent_station` ergeben. Tendenziell ergibt sich eine bessere Bedienungsqualität, allerdings sind liegen die stops einzelner `parent_stations` teils weit auseinander, weswegen sich möglicherweise eine unrealistische Verschiebung der Gehzeiten ergeben könnte. Besonders an größeren SPNV-Stationen, bei denen einzelne SPNV-Gleise und Busbahnhöfe unter einer `parent_station` zusammengefasst werden, besteht dieses Problem. Die Bedienungsqualität dieser Stationen wird bei Aggregation tendenziell überbewertet, allgemein ist aber insbesondere bei Bushaltestellen die Aggregation sinnvoll. Bei (Haupt-)Bahnhöfen mit weit entfernten Bushaltestellen ist eine Einzelprüfung/Trennung denkbar. Die Berechnung der Erschließungsqualität beruht auf einer Auswertung der Abfahrten an einer Haltestelle in einem bestimmten Zeitraum. Bevor diese Bedienungsqualität berechnet werden kann, muss zunächst geprüft werden, ob der gesamte Feed für die Berechnung genutzt werden kann und ob es sinnvoll ist, die Bedienungsqualität über mehrere Tage hinweg zu mitteln.

Der deutschlandweite Feed des DELFI e.V. ([2026b](#)) enthält (für jede „Ausgabe“) Daten von Veröffentlichung des Feeds bis zum Ende des Jahres und damit, Stand 18.05.2026, unter Berücksichtigung der Ferien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 89 Wochenta-

ge und 34 Normalwerktag³.³ Mit der Funktion `check_transit_availability` stellt `r5r` (PEREIRA et al. 2021) eine Möglichkeit zur Analyse der Variabilität des Feeds zur Verfügung. Es wird auf Grundlage des Netzwerkgraphen, der mit `build_network` erstellt wurde, extrahiert, wie viele der `services` aus dem GTFS-Feed an welchen Daten aktiv sind, und welchen Anteil der gesamten `services` dies ausmacht. Abbildung 3 zeigt den Jahresverlauf aktiver Services auf Grundlage des Feeds vom 18.05.2026.

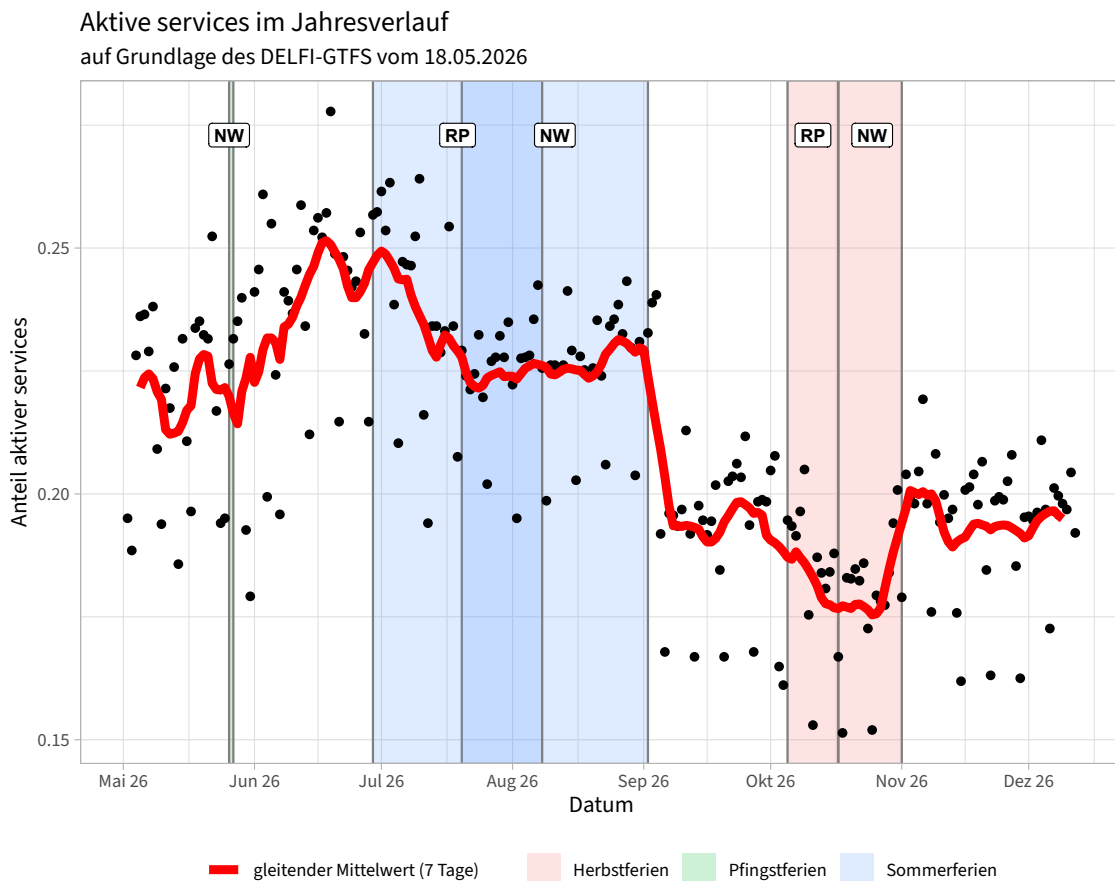


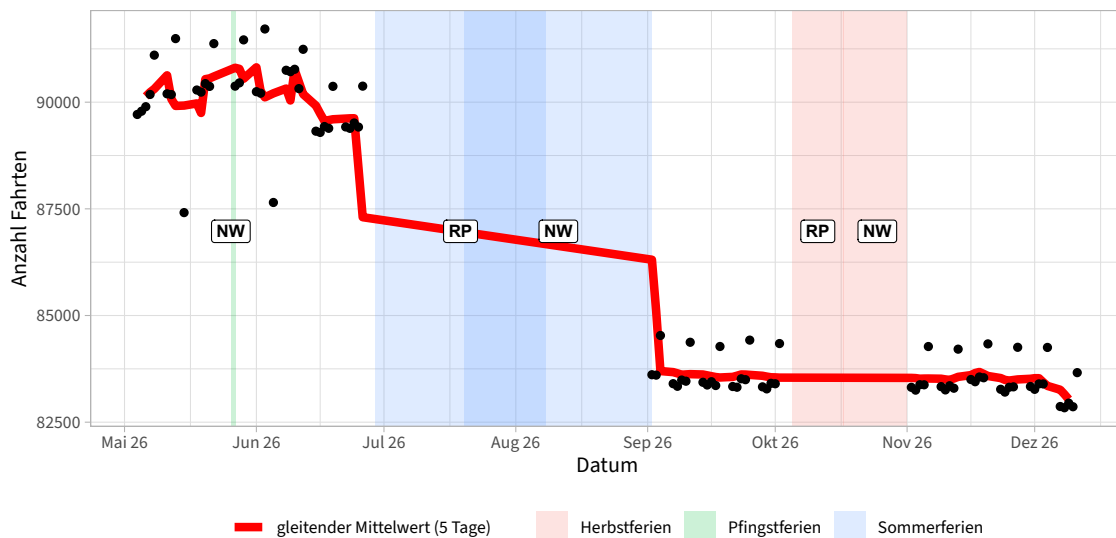
Abbildung 3: Variabilität des Anteils der aktiven services im GTFS-Datensatz.

Aus der Auswertung der `services` erscheint die Verfügbarkeit hoch variabel, insbesondere fällt der große Abfall nach Ende der Sommerferien auf. Da die `services` allerdings arbiträre Referenzen sind, unter denen eine beliebige Anzahl tatsächlicher `trips` gruppiert sein können, ist die Zahl der aktiven `services` nur bedingt aussagekräftig über die tatsächliche Aktivität des Netzwerks. Um konkreter festzustellen, ob tatsächlich eine große Variabilität gegeben ist, wurde zusätzlich die Anzahl der `trips` pro Tag berechnet. Zunächst wird dazu der auf das Untersuchungsgebiet zugeschnittene GTFS-Feed eingelesen. `tidytransit` erstellt beim Einlesen des Feeds eine Tabelle `dates_services`, in der auf Grundlage der Tabellen `calendar` und `calendar_dates` des Feeds verzeichnet ist, an welchem Tag wel-

³Zum Begriff des Normalwerktags siehe Abschnitt 3.3.1.2 zur Berechnung der Bedienungsqualität.

cher Service aktiv ist. In Kombination mit den trips wird es so möglich, für jeden Tag des Feeds festzustellen, wie viele Fahrten stattfinden. Durch die Kombination mit der Tabelle agencies wird es zudem möglich, die Verkehre so zu unterteilen, das sichtbar wird, welches Verkehrsunternehmen wie viele Fahrten erbringt. Abbildung 4 zeigt die Fahrten pro Wochentag.

Abbildung 4: Fahrten (trips) je Wochentag auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026

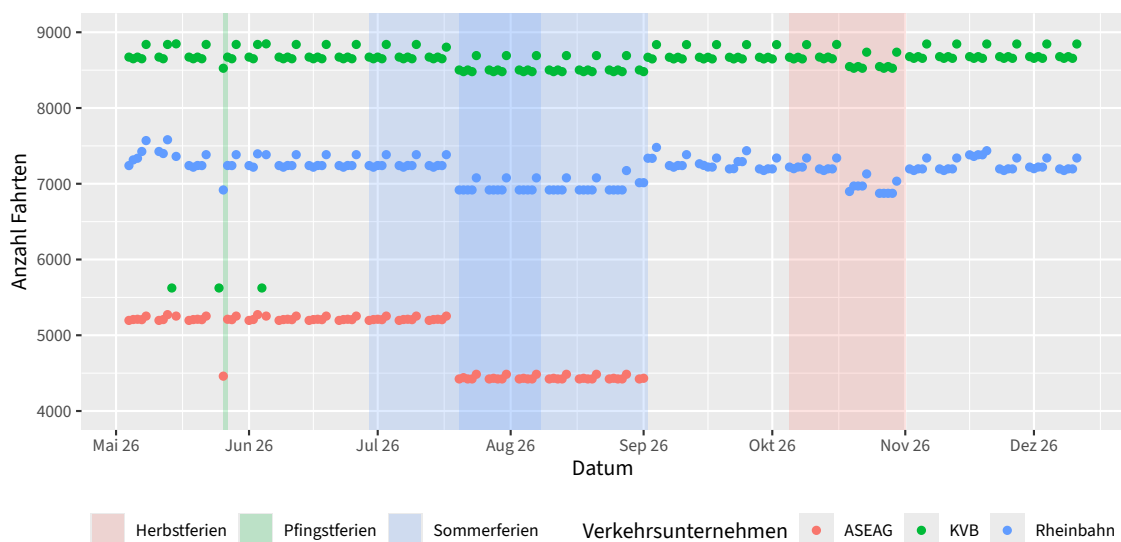


Es ergibt sich ein etwas geglättetes Bild, der grundsätzliche Trend einer deutlichen Abnahme nach Ende der Sommerferien bleibt jedoch erhalten. Die Funktion `check_gtfs_discont` liefert eine Liste der agencies, die nicht alle gewählten Tage abdecken. Tritt der Fall ein, das eine agency keine Daten für alle Tage hat, kann eine informierte Entscheidung für den jeweiligen Anwendungsfall getroffen werden, welcher Teil des Feeds als repräsentativ angesehen werden kann. Für den Zweck dieser Arbeit wurde, um eine gewisse Nachvollziehbarkeit herzustellen, als Heuristik jenes Datum als Schnitt gewählt, an dem die erste Agency, die an mehr als fünf Tagen im untersuchten Zeitraum Fahrten durchführt, nicht mehr im Feed vertreten ist. In diesem Fall ergibt sich als Datum der 10.07.2026, nach dem für die „Télécabine Charmey-Vounetse“ mit durchschnittlich 13,774 Fahrten pro Werktag keine Fahrten mehr verzeichnet sind. Aus diesem Ergebnis zeigt sich deutlich, das die Wahl eines Stichtages für ein sinnvolles Ende der Repräsentativität des Feeds bestenfalls qualitativ und anwendungsbezogen getroffen werden sollte: Die Agency in diesem Fall ist eigentlich Betreiber einer Seilbahn in der Schweiz (vgl. Region Freiburg 2026) und ist mutmaßlich aufgrund eines Fehlers als Betreiber eines Regionalzuges im Feed vertreten. Die größten Wegfälle im Laufe des Feeds machen in diesem Fall die Aachener Straßenbahn

und Energieversorgungs-AG (ASEAG) mit rund 5200 und die Niederrheinwerke Viersen mobil GmbH mit rund 355 Fahrten pro Tag, deren Verkehre jeweils ab dem 01.09 noch nicht verzeichnet sind. Die Fahrten 13 weiterer Verkehrsunternehmen sind nicht bis Ende des Feeds fortgeschrieben. Mit dieser Gewissheit kann nur der zeitliche Abschnitt bis Ende Juni ⁴ als Grundlage für eine repräsentative Auswertung der Abfahrten an den Stationen und damit der Bestimmung der Bedienungsqualität dienen, vor allem auch, da der Wegfall eines Verkehrsunternehmens sich nicht auf den gesamten Raum einheitlich auswirkt.

In Abbildung 5 ist der Wegfall der Fahrten der ASEAG nach den Sommerferien deutlich erkennbar, ebenso der Unterschied zwischen dem regulären und dem Ferienfahrplan. Nach dem Streichen der Tage, die ein Ferien- oder Feiertag sind, bleiben 36 Wochentage

Abbildung 5: Fahrten (trips) je Wochentag der drei größten Verkehrsunternehmen nach Fahrten auf Grundlage des DELFI-GTFS vom 18.05.2026. Die Zahlen der Rheinbahn und ASEAG für die Feiertage in Mai und Juni liegen außerhalb der Skala.



und 21 Normalwerktagen in Mai und Juni, die für die Ermittlung der Bedienungsqualität genutzt werden können. Entfernt werden sowohl die Ferientage in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Folgende Werte ergeben sich auf Grundlage dieser Auswahl: Bei den Wochentagen reicht die Zahl der durchgeführten Fahrten von $\min = 87412$ am 15.05.2026 (Freitag) bis $\max = 91715$ am 03.06.2026 (Mittwoch), bei den Normalwerktagen gilt $\min = 89291$ am 16.06.2026 (Dienstag), der 03.06. bleibt der Tag mit den meisten

⁴Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz beginnen bereits am 29.06.. Verkehrsunternehmen aus Rheinland-Pfalz, deren Linien über die Landesgrenze hinaus fahren, verkehren an diesen Tagen also bereits im Ferienfahrplan.

Fahrten. Den Median liegt bei den Wochentagen zwischen dem Wert des 19.05.2026 mit 90 235 und des 01.06.2026 mit 90 246 Fahrten ($Median_w = 90240,5$), der Median der Normalwerktage liegt auf dem 02.06.2025 mit $Median_n = 90240,5$.

Tabelle 2: trips pro Tag zwischen dem 02.05. und dem 31.06.2026, ausgenommen gesetzliche Feiertage

	Wochentage	Normalwerktage
min	87 412(15.05., FR)	89 291(16.06., DI)
max	91 715 (03.06., MI)	91 715(03.06., MI)
Median	90 240,5	90 210
Range	4303	2424

3.3.1.2 Bedienungsqualität Der Wert der Bedienungsqualität der Haltestellen, aus der sich in Kombination mit der Gehwegdistanz zur Haltestelle die Erschließungsqualität ergibt, entspricht folgender Tabelle:

Ø Anzahl Abfahrten / Stunde, 8–18 Uhr, Mo–Fr	Haltestellentyp, definiert durch höchstrangiges Verkehrsmittel		
	S-Bahn-, Regionalbahn-Haltestelle	U-Bahn-, Straßenbahn- Haltestelle	Bushaltestelle
≥ 24 Abfahrten	I	I	II
< 24 – 12 Abfahrten	I	II	III
< 12 – 6 Abfahrten	II	III	IV
< 6 – 4 Abfahrten	III	IV	V
< 4 – 2 Abfahrt	IV	V	VI

Tabelle 3: Haltestellentypen nach Anzahl der Abfahrten übernommen aus BMDV (2025: 27)

Schwierigkeiten ergeben sich aus der Formulierung in der Publikation des BMDV. Auf Seite 25 ist von der „durchschnittlichen Anzahl der Abfahrten pro Stunde zwischen 8 und 18 Uhr an einem Normalwerktag außerhalb der Ferien“ (BMDV 2025) die Rede, in der Tabelle wird ein Durchschnitt über fünf Wochentage (Mo–Fr) betrachtet. Der Begriff des Normalwerktages wird in den Empfehlungen für Verkehrszählungen der FGSV als „Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag in den Monaten April, Mai, Juni oder September“ verstanden, die beiden Angaben widersprechen sich insofern.

Die im Indikatorensteckbrief als Hintergrundinformation angeführten Quellen (ÖROK 2022; Plan4Better 2026) berechnen den Haltestellentyp als „Durchschnittliches Kursintervall aus der Summe aller Abfahrten pro Richtung“ (ÖROK 2022: 12, Tabelle 1: Haltestellenkategorien) als $\frac{840min}{Abfahrten*0,5}$ in acht Klassen in vier Verkehrsmittelkategorien. Dabei wird

der Zeitraum zwischen 6–20 Uhr an einem Stichtag verwendet.

Der Schlussbericht zum Projekt (KCW & ISB RWTH 2024) ist in der Berechnung der Bedienungsqualitäten mehrschrittig vorgegangen. Es werden Normalverkehrszeiten (NVZ) inklusive Hauptverkehrszeiten (HVZ) sowie Schwachverkehrszeiten (SVZ) ermittelt (KCW & ISB RWTH 2024: 82ff), in denen jeweils unterschiedliche Bedienungsparadigmen zu erwarten sind. Es wird empfohlen, die Bedienungsqualität in 1h-Intervallen zu ermitteln (KCW & ISB RWTH 2024: 87), und die niedrigste Qualitätsstufe der untersuchten Verkehrszeit als maßgeblich zu werten (KCW & ISB RWTH 2024: 85). Ob und über wie viele Tage zu mitteln ist, wird aber auch hier nicht deutlich.

Folgende verschiedene Varianten der Abfahrten pro Stunde sollen im Folgenden ermittelt werden:

- Mittlere Abfahrten pro Stunde über alle Wochentage, die nicht in den Ferien liegen
- Mittlere Abfahrten pro Stunde über alle Normalwerkstage, die nicht in den Ferien liegen
- Mittlere Abfahrten pro Stunde pro Wochentag außerhalb der Ferien
- Geringste Abfahrten in einem 1-h-Intervall der Wochentage
- Geringste Abfahrten in einem 1-h-Intervall der Normalwerkstage

Die Werte pro Tag werden ermittelt, um zu prüfen, ob es Halte/Linien gibt, an denen es hohe Variabilitäten zwischen den Tagen gibt, und inwieweit die Stabilität der Methode des Mitteln über alle Tage dadurch beeinflusst wird. Für die Umsetzung des Indikators in kontinuierlicher Form könnte sich die Berechnung auf Grundlage jeweils einer konsekutiven Woche besser als ein fortschreitender Mittelwert eignen, um eine bessere zeitliche Auflösung zu ermöglichen und die Nachvollziehbarkeit zu steigern.

Formel 1 stellt die Berechnung des Wertes $\bar{A}$ zur Ermittlung der Bedienungsqualität im Sinne des Steckbriefs dar.

$$\bar{A} = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^D \left(\frac{1}{10} \sum_{h=8}^{17} A_{d,h} \right) \quad (1)$$

Die Summe der Abfahrten pro Stunde $A_{d,h}$ pro Tag D von 08:00 bis 18:00 wird durch die Anzahl der Tage und der Stunden geteilt. Dabei kann D entweder die Zahl der Wochentage oder die Zahl der Normalwerkstage ausdrücken, bei Berechnung mit dem Medianwert ist $D = 1$.

Die Berechnung des Wertes A zur Ermittlung der Bedienungsqualität gemäß Tabelle 3 nach dem Schlussbericht der KCW & ISB RWTH (2024) ist in Formel 2 ausgedrückt.

$$A = \min_{d \in \{1, \dots, D\}, h \in \{8, \dots, 17\}} A_{d,h} \quad (2)$$

Zur Berechnung wird zunächst der auf das Untersuchungsgebiet zugeschnittene GTFS-Feed eingelesen. Auf Grundlage der von tidytransit beim Einlesen des Feeds erstellten Tabelle `dates_services`, in der auf Grundlage des `calendar` und den `calendar_dates` des Feeds die wochentagsbasierten Dienstmuster und die „Ausnahmen“ kombiniert werden, so dass für jeden Tag die aktiven Feeds verzeichnet sind, werden die `trips`, `routes`, `stops` und `stop_times` so kombiniert, dass ein vollständiger Fahrplan jeder Abfahrt an jedem Halt im Untersuchungszeitraum (Wochentage oder Normalwerktag) entsteht. Fernverkehre werden herausgefiltert und die Abfahrtszeiten nur zwischen 08:00 und 18:00 berücksichtigt. Die Tabelle wird nach übergeordnetem Halt aggregiert (einzelne Bahnsteige/Masten zu einem Eintrag), die Abfahrten gezählt und der Haltestellentyp entsprechend Tabelle 3 anhand des höchstrangigen Verkehrsmittels bestimmt. Dazu werden anhand der `route_types` vorher entsprechende Klassen gebildet. Die gezählten Abfahrten werden durch die Anzahl der Tage und der Stunden geteilt. Aus den resultierenden durchschnittlichen Abfahrten pro Stunde und dem Haltestellentypen ergibt sich schließlich die Bedienungsqualität nach Tabelle 3. Um das Ergebnis kartographisch darzustellen wird es entlang der `stop_id` mit dem Zentralen Haltestellenverzeichnis wie es in `osm_extract.R` präpariert wurde verknüpft. Die resultierende Tabelle ist als `20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26` im Anhang zu finden.

Die Ermittlung der Werte pro Tag läuft ebenso ab, mit dem Unterschied das Tage, an denen keine Verkehre an einer Haltestelle stattfinden auf Grundlage des aus den GTFS-Tabellen erstellten „Fahrplans“ nicht direkt erfasst werden, liegen für eine Datum/Halt-Kombination keine Fahrten vor wird eine entsprechende Zeile mit `departures = 0` hinzugefügt.⁵ Das Teilen durch die Anzahl der Tage fällt entsprechend weg, der Haltestellentyp wird pro Tag ermittelt. Die resultierende Tabelle ist als `daily_20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26` im Anhang zu finden. Auf dieser Grundlage werden je Halt Mittelwert, Minimum und Maximum der durchschnittlichen Abfahrten pro Stunde, die mittlere und Summe der Differenz zwischen den Tagen (absolute Werte), prozentuale Variation, minimale und maximale resultierende Bedienungsqualität und die Anzahl der Wechsel der Bedienungsqualität ermit-

⁵Bei Mittlung über alle Tage ergibt sich diese Problematik nicht, da immer durch die gleiche Anzahl Tage geteilt wird und so Tage ohne Abfahrten implizit mit verrechnet werden.

telt. Die resultierende Tabelle ist als `variability_daily_20260518_weekday_2026-05-04_2026-06-26` im Anhang zu finden.

Daraus ergibt sich (auf Grundlage der Nichtferien-Wochentage bis 29.06.2026 des Feeds vom 18.05.2026) folgendes: Bei 96,1% der Haltestellen im Untersuchungsgebiet ($n = 9258$) führt die Variation der Abfahrten zwischen den Tagen nicht zu einer Variation in der Bedienungsqualität, da sie sich entweder gar nicht oder ausschließlich im Rahmen einer Klasse aus Tabelle 3 bewegt. 296 Halte (3,2%) variieren in der Bedienungsqualität um eine, 27 (0,3%) Halte um zwei, zwei Halte um drei, neun Halte um 4, drei um fünf und eine um sechs Qualitätsstufen. Aus der Betrachtung der Anzahl der Variationen über den Zeitraum lassen sich verschiedene Muster ableiten. Eine einzelner Sprung deutet auf längerfristige Veränderung in der Bedienung einer Haltestelle hin. Alternativ gibt es Fälle, bei denen die Anzahl der Fahrten gleich bleibt, durch Schienenersatzverkehr mit Bussen sich allerdings der Haltestellentyp ändert (Schienenverkehr zu Bus bzw. Stadtbahn zu Bus), was ebenso eine Variation von ein oder zwei Bedienungsqualitätsstufen mit sich bringt. Letzteres ist beispielsweise entlang der Stadtbahnlinie 66 in Bonn und Sankt Augustin der Fall. In den Abbildungen ?? und ?? ist sichtbar, wie der nur minimal gesteigerte Takt durch den Moduswechsel durch den SEV den Bedienungsqualitätswert verändert. Liegen Beginn und Ende eines SEV, zusätzlicher Fahrten oder Ausfall Es ergeben sich Cluster von Halten, die nach einem bestimmten Datum konstant mehr oder weniger Abfahrten aufweisen, was auf Veränderung, Hinzukommen oder Wegfall einer Linie im Laufe des Zeitraums hindeutet (eine Veränderung). `filter(departure_time >= hms("08:00:00")&departure_time <= hms("18:00:00"))`

Folgende Optionen stellen sich für die Ermittlung der Bedienungsqualität an den Haltestellen:

- Mittel aller Wochentage, die nicht in den Ferien liegen
- Mittel aller Normalwerktage, die nicht in den Ferienliegen
- Mittel einer konsekutiven Woche (kein Feiertag), die nicht in den Ferien liegt
- Mittel der Normalwerktage einer konsekutiven Woche (DI-DO), die nicht in den Ferien liegt
- Werte des Medianwochentages (außerhalb der Ferien)
- Werte des Mediannormalwerktages (außerhalb der Ferien)

Für jede Option wird einmal die Methode auf Grundlage des Steckbriefs und jene nach Empfehlung des Abschlussberichtes durchgeführt.

Hier wäre es zusätzlich möglich zu entscheiden, ob der niedrigste Wert aller Tage D oder der Durchschnitt der niedrigsten Werte über alle Tage D gewählt werden soll.

4 Ergebnisse

4.1 Indikatoren

4.2 Weiße Flecken

5 Diskussion

6 Fazit

Literatur

Apache Foundation, 2004. Apache License, Version 2.0. <https://opensource.org/licenses/apache-2-0>, 2026-6-1.

BMDV, 2025. Indikatoren leicht gemacht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 84. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/urbane-mobilitaet-indikatoren-leicht-gemacht.html>, 2026-4-2.

DELFI E.V., 2026a. Architektur DELFI e.V. <https://www.delfi.de/de/strategie-technik/architektur/>, 2026-6-3.

DELFI e.V., 2026b. *Deutschlandweite Soll-Fahrplandaten (GTFS)*. GTFS-Feed. Version 2026-03-30. [https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view\[action\]=details&tx_vrrkit_view\[controller\]=View&tx_vrrkit_view\[dataset_name\]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs](https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view[action]=details&tx_vrrkit_view[controller]=View&tx_vrrkit_view[dataset_name]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs), 2026-4-2.

DELFI E.V., Mitglieder DELFI e.V. <https://www.delfi.de/de/strategie-technik/mitglieder/>, 2026-6-3.

DELFI-LENKUNGSAUSSCHUSS, 2014. Strategie DELFI-2020. https://www.delfi.de/de/download/?f=strategie_delfi-2020.pdf,

GARG, A., 2005. Public Transit via Google. Official Google Blog. <https://googleblog.blogspot.com/2005/12/public-transit-via-google.html>, 2026-5-30.

- Google Transit, 2026a. Erweiterte GTFS-Routentypen. <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/extended-route-types?hl=de>, 2026-6-2.
- Google Transit, 2026b. Google Transit / GTFS Schedule. Referenz und Unterschiede. Google for Developers. <https://developers.google.com/transit/gtfs/reference?hl=de>, 2026-6-2.
- Google/Transit (12. Apr. 2026). Google. <https://github.com/google/transit>, 2026-4-12.
- HARRELSON, C., 2006. Happy Trails with Google Transit. Official Google Blog. <https://googleblog.blogspot.com/2006/09/happy-trails-with-google-transit.html>, 2026-5-30.
- KAUFMANN, S., 2014. Opening Public Transit Data in Germany. Diplomarbeit, Universität Ulm, Ulm.
- KCW, ISB RWTH, 2024. Methodik Und Empfehlungen Zur Entwicklung Bundeseinheitlicher Standards Für Das ÖPNV-Angebot. Schlussbericht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Berlin, Bonn, Aachen, 191. https://fops.de/wp-content/uploads/2025/02/FoPS_VB_710007_Schlussbericht.pdf,
- KNOWLES, N., 2013. TransXChange Schema Guide 2.5. Department for Transport, London. <https://naptan.dft.gov.uk/transxchange/schema/2.5a/doc/TransXChangeSchemaGuide-2.5-v-55.pdf>, 2026-5-31.
- MCHUGH, B., 2013. Pioneering Open Data Standards: The GTFS Story. In: Beyond Transparency: Open Data and the Future of Civic Innovation. Code for America Press, San Francisco, CA, 125–135.
- MobilityData, 2026a. General Transit Feed Specification Extensions. <https://gtfs.org/community/extensions/overview/>, 2026-6-3.
- MobilityData, 2026b. General Transit Feed Specification Reference. <https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/>, 2026-6-1.
- NEPTUNE/CHOUETTE working group, 2014. NEPTUNE. Profil de TRIDENT Pour l'échange de Données Planifiées d'information Voyageur Pour Le Transport En Commun. <https://web.archive.org/web/20220120060743/http://www.chouette.mobi/wp-content/uploads/140908-NEPTUNE-V4.pdf>, 2026-5-31.
- NeTEEx – Transmodel (2026). <https://transmodel-cen.eu/index.php/netex/>, 2026-5-31.
- Network Rail, 2015. Common Interface File (CIF). End User Specification Version 29. Standard. Milton Keynes. https://wiki.openraildata.com/images/2/27/CIF_End_User_Spec_v29.pdf, 2026-5-29.

- Network Rail, 2021. Catalogue of Railway Code Systems. Milton Keynes. <https://www.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/Catalogue-of-Railway-Code-Systems.pdf>,
- Normes Données TC, 2023. NEPTUNE. <https://web.archive.org/web/20231210112105/http://www.normes-donnees-tc.org/category/neptune/>, 2026-5-31.
- ÖROK, 2022. Die Österreichweiten ÖV-Güteklassen. Rahmen, Struktur & Beispiele. Wien. https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/0__ROK-Broschuere_Heft_10_0__V-Gu__teklassen.pdf, 2026-5-28.
- PEREIRA, R. H. M., SARAIVA, M., HERSZENHUT, D., BRAGA, C. K. V., CONWAY, M. W., 2021. R5r: Rapid Realistic Routing on Multimodal Transport Networks with R⁵ in R. Findings. 2026-1-6.
- Plan4Better, 2026. Indikatoren Und Routing: ÖV-Güteklassen. https://goat.plan4better.de/docs/toolbox/accessibility_indicators/oev_gueteklassen, 2026-5-28.
- POLETTI, F., HERSZENHUT, D., PADGHAM, M., BUCKLEY, T., NORIEGA-GOODWIN, D., 2025. *Tidytransit: Read, Validate, Analyze, and Map GTFS Feeds*. <https://CRAN.R-project.org/package=tidytransit>,
- Region Freiburg, Bergbahnen in Charmey. <https://fribourg.ch/de/la-gruyere/bergbahnen/bergbahnen-in-charmey/>, 01.06.2026.
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2022. *Ergebnisse Des Zensus 2022 Tabelle Bevölkerungszahlen in Gitterzellen*. Tabelle. https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevoelkerungszahl.zip, 2026-5-21.
- Transmodel Project Team, 2021a. Cassiope – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625091230/https://transmodel-cen.eu/overview/history/cassiope/>, 2026-5-31.
- Transmodel Project Team, 2021b. EuroBus – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625103302/http://www.transmodel-cen.eu/overview/history/eurobus/>, 2026-5-31.
- Transmodel Project Team, 2021c. Harpist – Transmodel. <https://web.archive.org/web/20210625101415/http://www.transmodel-cen.eu/overview/history/harpist/>, 2026-5-31.
- VDV, 1999. ÖPNV-Datenmodell 5.0 "Schnittstellen-Initiative". <https://www.vdv.de/vdv-schrift-451.pdf>, 2026-5-31.
- VDV, 2021. VDV-Standardschnittstelle Liniennetz/Fahrplan. <https://www.vdv.de/downloads/4328/452V1%20%20SDS/forced>, 2026-5-31.